

지방소멸대응기금, 어디에 배분해야 청년이 남는가

"기금이 효과 있었나"가 아니라
"같은 돈을 어디에 배분해야 청년이 남는가"

매년 약 1조 원이 배분되는 지방소멸대응기금의 **분야별·사업유형별 효과**를 실제 세출 데이터로 추정하고, 추가 예산 없이 적용할 수 있는 **배분 우선순위**를 제시한 프로젝트입니다.

대회	재정데이터 분석 대학(원)생 경진대회 (주최 기획예산처 · 주관 한국재정정보원)
결과	장려상 수상 (2026.08.25)
기간	2026.07.06 ~ 2026.08.25
본인 역할	데이터 수집·전처리, 데이터 분석 및 시각화 (팀 LDL)

핵심 결과

- 5대 분야 중 농업에서만 유의한 효과 ($\beta=+0.028$, $p=0.017$)
- 농업 안에서 생산·소득 기반 사업이 생활 인프라 대비 1억 원당 약 1.9배 효율
- 재배분만으로 농촌형 57곳 연 약 147명분 청년 순유출 완화 (추정)

사용 기술

Python Pandas Linearmodels Statsmodels
Scikit-learn Matplotlib Jupyter

PROBLEM

문제 정의: 사후 평가에서 사전 배분 규칙으로

107곳

인구감소지역 89 + 관심지역 18
2022~2031 기금 수혜 기초지자체

-5.3%p

분석 대상 농촌형 57곳의 평균 청년 순이동률
57곳 모두 순유출 상태

5대 분야

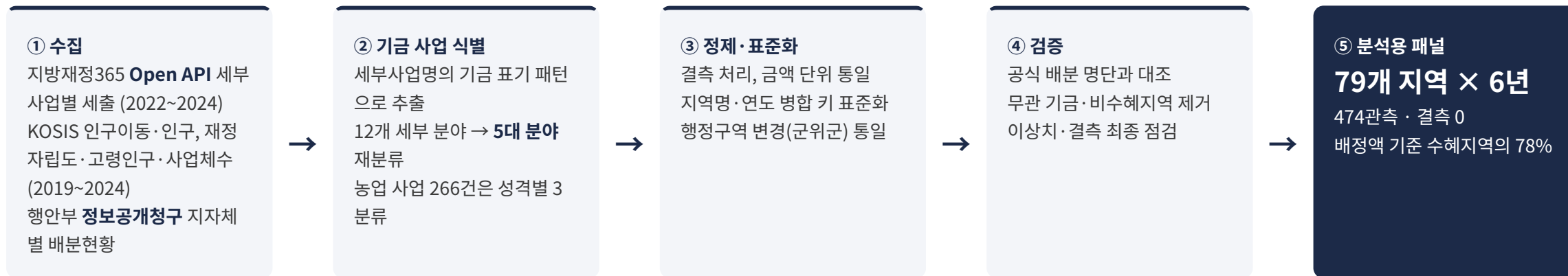
관광·농업·일자리·복지·정주여건
세부 분류를 청년 정책 관점으로 재구성

왜 이 문제인가

지자체가 자율 편성하는 구조라 어느 분야에 쓸지가 성과를 좌우하지만, 배분 기준에 분야별 효과 근거가 반영되지 않았습니다. 정부도 2026년 기금 운영을 '시설 조성 중심'에서 '인구유입 효과 중심'으로 개편하고 있어, 사업유형별 효과 근거의 수요가 있습니다.

※ 대상 지역이 모두 순유출 중이므로, 본 분석의 효과는 '유입 증가'가 아니라 '유출 완화'로 해석합니다.

데이터 파이프라인: 원자료에서 균형 패널까지



변수 설계

종속	청년(20~39세) 순이동률 = 순이동 ÷ 청년인구 × 100
처리	5대 분야별 기금 집행액(억 원)
통제	재정자립도 · log(사업체수) · 고령화율

구현 포인트

- API·CSV 원자료를 Pandas로 통합해 지역·연도 키로 병합
- 편성 예산이 아닌 **실제 집행액**(약 6천억 원)을 분석에 사용
- 전 과정을 Jupyter 노트북으로 작성해 **재실행하면 같은 결과가 나오도록** 관리

원자료를 그대로 믿지 않고 직접 찾아 고친 문제들

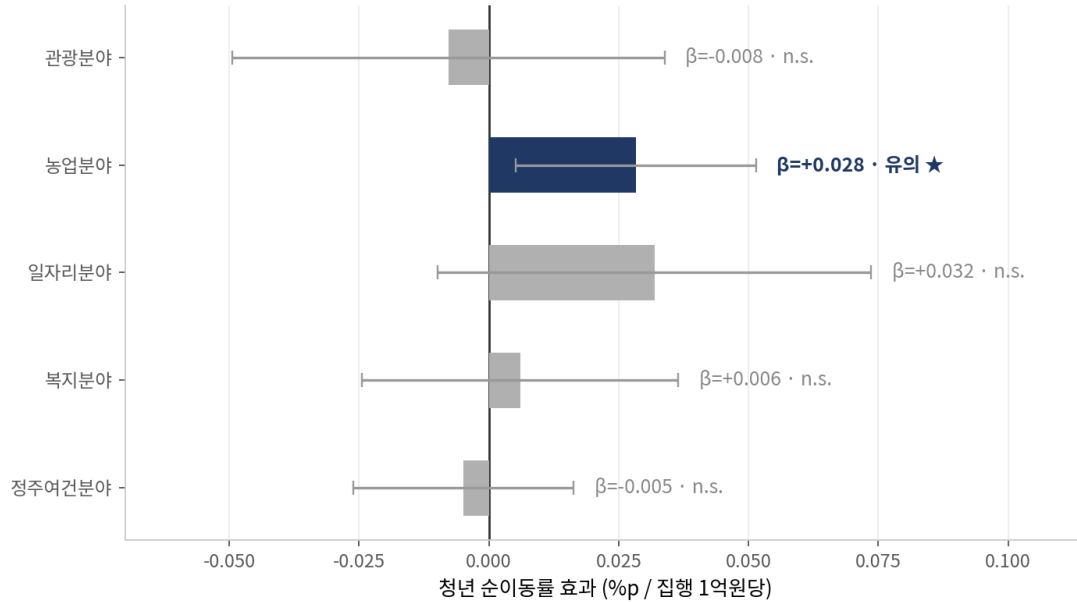
① 무관 기금 혼입	문제 분석 대상이 아닌 서울 4개 구 등 비수혜지역이 데이터에 섞여 있음	원인 이름이 비슷한 기후대응기금 사업(약 54억 원)이 키워드 추출에 함께 잡힘	해결 · 영향 사업명을 확인해 제거, 비수혜지역 혼입 해소
② 시계열 누락	문제 군위군의 편입 이전 인구·이동 시계열이 비어 있음	원인 2023년 경북→대구 편입 으로 통계상 소속이 바뀌며 이전 시계열이 분리됨	해결 · 영향 경북 시절 원본을 찾아 복구하고 하나의 지역으로 연결
③ 비수혜지역 4곳	문제 분석을 마친 뒤, 공식 배분 명단(107곳)에 없는 지역 4곳이 표본에 포함된 것을 발견	원인 광역계정 사업·행사 보조금 등 성격이 다른 사업 이 기금 표기로 추출됨	해결 · 영향 83곳 → 79곳으로 전체 재분석 . 농업 계수 +0.030(p=0.011) → +0.028(p=0.017) , 결론 유지 확인

세부사업명에 기금 표기가 없어 재원을 확인할 수 없거나 2025년부터 사업을 시작한 지역은 추정으로 포함하지 않고 제외했습니다(수혜 107곳 중 28곳). '인구감소대응 사업'처럼 이름만 비슷한 사업도 재원이 불확실해 넣지 않았습니다.

RESULTS

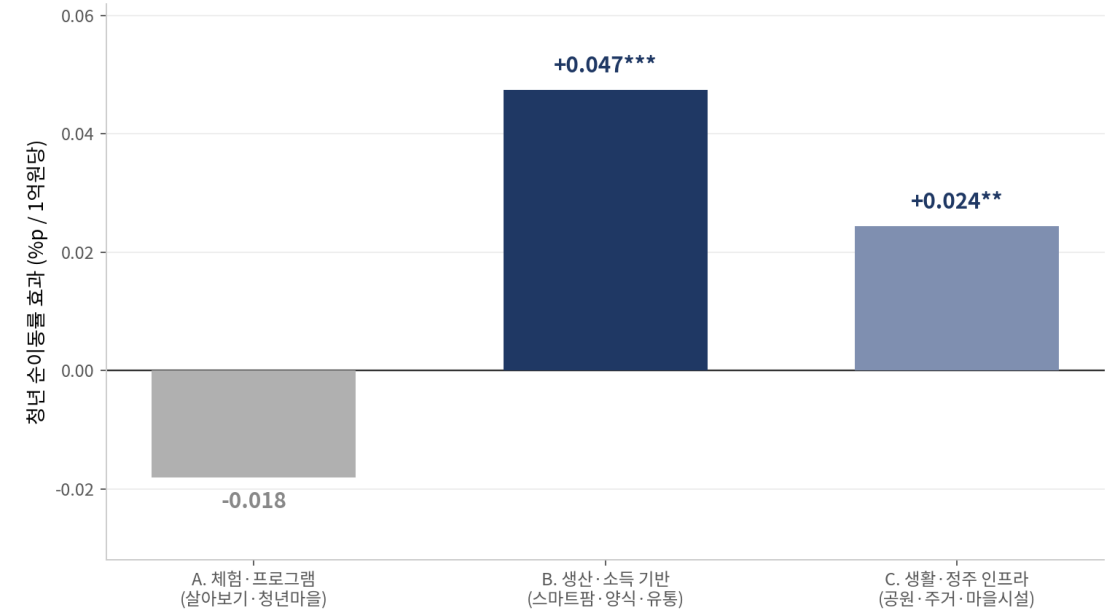
핵심 결과: 어떤 분야에, 그 안에서도 어떤 사업에

① 5대 분야별 효과 (1억 원당)



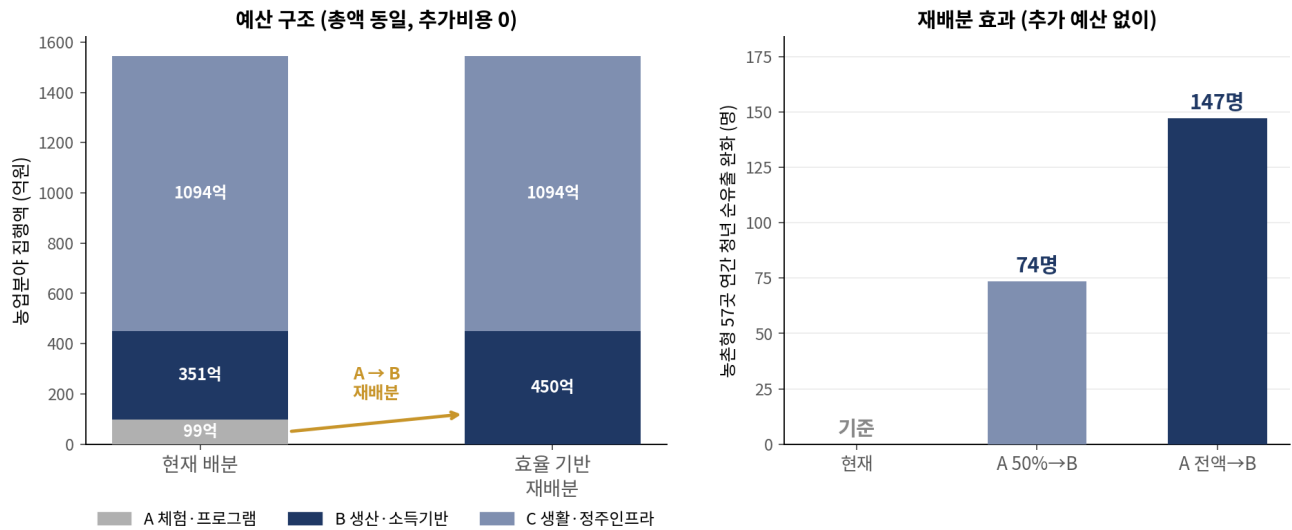
- 오차범위가 0을 넘지 않는 분야는 **농업**뿐
- 집행액이 가장 큰 정주여건(1,824억) 대비 우위 유의 (계수차 p=0.048)
- 일자리와는 우열 미판정(p=0.88), 도시(시 19곳)에서는 일자리가 뚜렷(+0.070)

② 농업 266건 성격별 분해



- **체험·프로그램**(99억): 효과 미확인
- **생산·소득 기반**(351억): 가장 강함, 생활 인프라 대비 **1억 원당 약 1.9배**
- **생활·정주 인프라**(1,094억): 유의, 집행액은 B의 약 3배지만 1억 원당 효과는 약 절반

적용: 추가 예산 없이 배분만 바꾸면



계산

- | | |
|---------|---|
| ① 재배분액 | 체험형(A) 3년 99억 → 연 33억 |
| ② 효율 차이 | $B(+0.047) - A(-0.018) = 0.065$ |
| ③ 지역당 | $33억 \times 0.065 \div 57곳 = +0.038\%p$ |
| ④ 환산 | $\times$ 청년인구 약 6,800명 $\approx$ 2.6명 |
| ⑤ 합계 | 연 약 147명분 순유출 완화 |

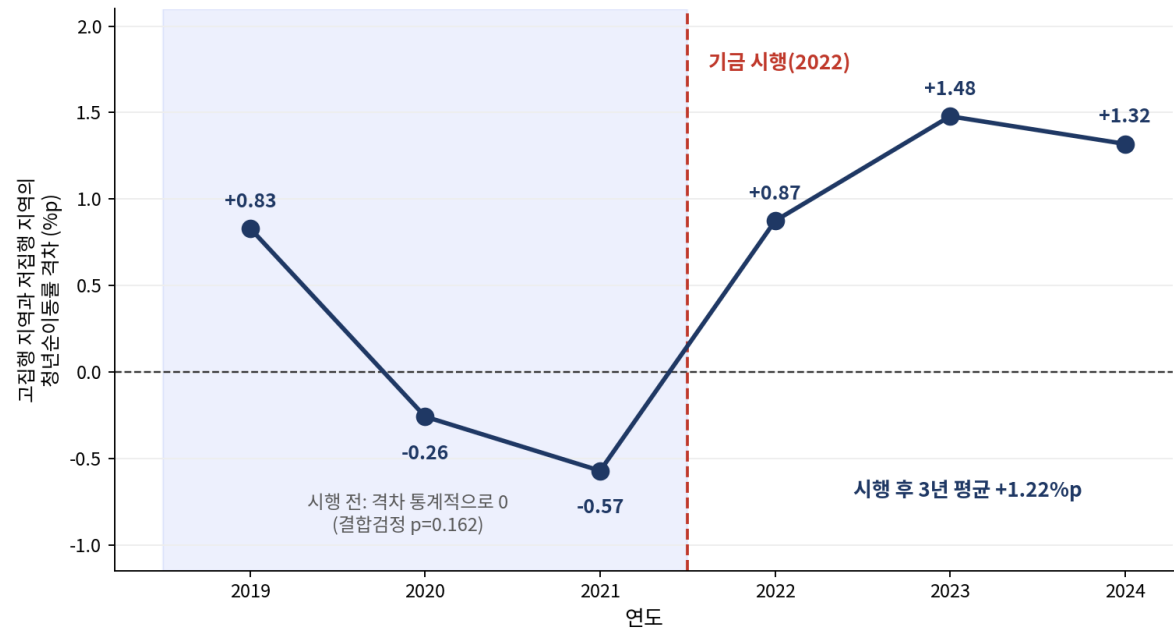
절반만 옮기면 연 약 74명분. 관측 범위 안의 계수를 적용한 추정치이며, '유입 증가'가 아닌 '순 유출 감소'입니다.

활용 제언

투자계획 평가지표에 사업유형별 효과를 반영하는 방식으로, 큰 제도 변경 없이 시도해 볼 수 있는 근거 자료

상관이 아니라는 근거: 여섯 겹의 검증

시행 전후 추세분석 (농업 고집행 지역과 저집행 지역의 격차)



시행 전 격차는 통계적으로 0(결합검정 p=0.162), 시행 후 3년 평균 +1.22%p. 수혜지역 내부 비교이므로 '기금 자체'가 아닌 '배분 강도'의 효과로 해석합니다.

검증	결과
표본 외 예측 (70/30)	Test R ² 0.195 · MAE ±2.019%p
재표본 추출 200회	농업 계수 100% 양수
시행 전후 추세분석	사전추세 평행, 사후 +1.22%p
표본 축소 (2년 이상 집행 68곳)	+0.024 (p=0.043) 유지
성향점수매칭 (25쌍)	ATT +1.26%p
플라시보 (비청년 순이동)	+0.0005 (p=0.88), 효과 없음

보조 분석으로 누적 집행 모형에서도 유의(+0.022, p=0.030). 회귀·추세분석·매칭 세 방법이 모두 같은 방향이며, 플라시보는 "원래 살기 좋은 지역이라서"라는 설명을 배제하는 근거입니다.

한계를 먼저 밝히고, 결론의 범위를 정했다

한계	대응 · 해석 범위
인과 식별 범위	수혜지역만 분석 → 기금 자체가 아닌 배분 강도 의 효과로 한정
동시 정책 미통제	귀농귀촌·지자체 자체 농업 예산은 식별 불가 → 지역 고정효과·플라시보로 부분 대응, 한계로 명시
처리변수 회소성	농업 집행 관측 19% (45/79곳) → 집행 지역 내 효과로 해석, 미집행 지역 외삽 안 함
제로섬 가능성	청년 전출지 정보 없음 → 개별 지자체 의사결정 단위로 한정
분야 간 우열	농업·일자리 차이는 통계적으로 구분 불가 → "농업만 효과"라고 주장하지 않음

이 프로젝트에서 얻은 것

- 공공 원자료를 API·CSV로 수집해 **분석 가능한 패널로 만드는 전 과정**
- 분석 후에도 데이터를 다시 대조해 **표본을 바로잡고 재분석**한 경험
- 결과를 과장하지 않고 **적용 범위를 명시**하는 보고 방식